

Lab1

从 `make qemu` 开始

发现没有 `(THU.CST) os is loading ...` 输出, 也就说明没有执行 `kern_init`

```
int kern_init(void) {
    extern char edata[], end[];
    // 这里声明的两个符号由链接器定义, 分别指向.data段结束和.bss段结束
    memset(edata, 0, end - edata);
    // 清除.bss段: 由于内核没有标准库, memset需要我们自己实现

    const char *message = "(THU.CST) os is loading ...\n";
    cprintf("%s\n\n", message); // cprintf是我们在ucore中自己实现的格式化输出函数

    while (1)
        ; // 进入无限循环
}
```

也就是没有执行 `lab1/kern/init/entry.S` 里面的 `tail kern_init`, OpenSBI并没有执行内核。

后发现是opensbi版本太高了, 对于makefile中的最后一句, 他只会加载到内存中, 却不会自动从 `0x80200000` 之后开始执行代码。

```
.PHONY: qemu
qemu: $(UCOREIMG) $(SWAPIMG) $(SFSIMG)
# $(V)$(QEMU) -kernel $(UCOREIMG) -nographic
$(V)$(QEMU) \
    -machine virt \
    -nographic \
    -bios default \
    -device loader,file=$(UCOREIMG),addr=0x80200000
```

后由AI建议改为 `-kernel bin/ucore.img` 会自动加载默认地址 `0x80200000`, 然后自动执行, 为了保持和指导书一致最终选择降级版本。

替换qemu中的opensbi为低版本, 即可成功运行。